Hodina je určena průběžnému testu 3 v rozsahu **variace, permutace a kombinace**. Závazný rozpis vymezuje na písemnou část **15–20 minut**; zbytek hodiny slouží krátkému rozboru a navazujícímu procvičování. Tato příprava poskytuje učiteli obsahové a metodické vedení. Konkrétní zadání ani varianty písemné práce neobsahuje.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: výuka hodin 29–39; pro písemnou část především dovednosti hodin 29–36. Cíl: zjistit, zda žák podle slovního zadání rozpozná pořadí, opakování a omezení, sestaví odpovídající početní model a vysvětlí ho. Samotná znalost názvu vzorce není dostatečným dokladem porozumění.*

Vymezení ověřovaného učiva

Do obsahového rámce patří pravidla součtu a součinu, faktoriál jako nástroj počítání, variace bez opakování i s opakováním, permutace bez opakování i s opakováním a kombinace bez opakování. Ověřuj také rozdíl mezi číslem a kódem, nerozlišitelnost stejných kopií a jednoznačnost započtení výsledků.

Pascalův trojúhelník, samostatné důkazy identit a binomická věta nejsou podle názvu testu v rozpisu povinným zaměřením této písemné práce. Není vhodné test rozšířit na celou kombinatoriku jen proto, že se tyto části již vyučovaly. Náročné vícefázové úlohy patří především do hodiny 41.

Ověřovaná dovednost	**Co sledovat v žákově postupu**
Postupné volby a omezení	Správně přiřazené počty možností jednotlivým pozicím; respektování zákazu nuly na začátku čísla.
Variace bez opakování	Rozlišené role či místa; ubývající počet možností; počet vybraných osob menší nebo roven počtu dostupných.
Variace s opakováním	Pevná délka kódu a stálá nabídka na každém místě; uvědomění, že PIN smí začít nulou.
Permutace různých prvků	Použití všech prvků právě jednou; počet míst souhlasí s počtem objektů.
Permutace stejných kopií	Správné četnosti, jejich součet a dělení faktoriály četností.
Kombinace bez opakování	Výběr skupiny bez rozlišených rolí; oprava vícenásobného započtení dělením počtem pořadí.

Poznámka pro učitele. *Při samostatné přípravě budoucího testu vyber malé množství krátkých položek s různými diagnostickými cíli. Není reálné za 15–20 minut požadovat důkladnou slovní úlohu na každý uvedený typ. Konkrétní skladbu, přiřazení k variantám a čas ověř až nad vybranými úlohami; postupuje se podle skillu* `vytvor-test` *a výběr schvaluje učitel. Dosavadní podklad v importu není hotový schválený test.*

Organizace 45 minut

Poznámka pro učitele. *0–3 min: vysvětli organizaci a požadavek stručně zdůvodňovat postup. 3–21 min: písemná práce, tedy doporučených 18 minut v rámci rozpisu. 21–28 min: po odevzdání krátce porovnej rozhodovací strategie. 28–40 min: cílená náprava podle pozorovaných obtíží. 40–45 min: samostatná slovní rekapitulace a příprava na hodinu 41. Při jiné délce testu v rozmezí 15–20 minut uprav délku navazujícího procvičení.*

Předem připrav až následně schválené zadání a organizaci práce. Použití kalkulačky, tabulek ani dalších pomůcek tato příprava nepovoluje; podmínky stanoví učitel při zadávání konkrétního testu. Během práce upřesňuj pouze organizační pokyny, neposkytuj nápovědu k volbě vzorce jednotlivým žákům.

Po odevzdání nehodnoť před třídou individuální výkony. Krátký společný rozbor může vycházet z žákovských zdůvodnění a z pozorování učitele, ale úplné vyhodnocení proběhne až po opravě prací. Nenahrazuj ho odhadem úspěšnosti podle několika veřejných odpovědí.

Vyhodnocení a následná náprava

Při opravování odlišuj chybný model, chybný počet možností v jednom kroku, početní chybu a nedostatečně doložený postup. Sleduj, zda žák rozumí svému správnému výsledku, i zda je schopen opravit lokální chybu při jinak správné úvaze. Tato příprava nezavádí bodovací schéma ani klasifikační hranice.

Zjištěný problém	Doporučená bezprostřední náprava
Komise zaměněná s funkcemi	Porovnej skupinu a obsazení rolí; nech vysvětlit, zda prohození dvou osob mění výsledek. Vrať se k hodině 35, P1.
Povolené opakování přehlédnuto	Porovnej stálou a ubývající nabídku znaků. Použij hodinu 34, P3, a nech popsat obě situace.
Počáteční nula u čísla	Nech oddělit první pozici a vyjmenovat její dovolené cifry. Navazuje hodina 30, P3.
Stejné kopie považovány za různé	Dočasně označ kopie a pak označení smaž; vysvětli počet shodných podob. Využij hodinu 33, P1–P2.
Ztráta vnitřního pořadí bloku	Ukaž obě orientace dvojice a odliš je od bloku stejných písmen. Porovnej hodinu 32, P2, a hodinu 33, P4.
Správný model, chyba ve výpočtu	Krátit faktoriály před vyčíslením; nechat přepočítat pouze chybný krok. Využij hodinu 31, C2 a C4.

Následné procvičení vybírej z již vytvořených příprav podle skutečných chyb; není nutné projít všechny řádky tabulky. Žák nejprve označí místo, kde jeho původní rozhodnutí selhalo, potom vysvětlí správný model a teprve nakonec přepočítá výsledek. Po dokončení oprav učitel sdělí jednotlivcům jejich výsledky a třídě shrne nejčastější společné problémy.

Poznámka pro učitele. *Závěrečné ověření může být ústní nebo krátkým zápisem: žák vyjmenuje rozhodující otázky a uvede příklad situace, v níž pořadí rozhoduje. Příští hodina 41 využije zjištění z testu při smíšených úlohách s doplňkem, blokem a rozdělením na případy. Nezačínej zde novou látku pravděpodobnosti.*